



المكرمة الوطنية للتكاهن الاصصاعى والرقمنة بركان  
ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵢⵜ  
École Nationale de l'Intelligence Artificielle et du Digital Berkane

Module n°2

Initiation aux réseaux informatiques

Chapitre n°01

Définitions et concepts de base

# Plan

2

- 1) Introduction
- 2) Qu'est ce qu'un réseau informatique ?
- 3) Pourquoi mettre en place un réseau ?
- 4) Principales contraintes de mise en place d'un réseau
- 5) Composant d'un réseau
- 6) Normalisation
- 7) Conclusion

# Introduction

3

- ❑ **Communication** = un échange d'information entre un émetteur et un récepteur.
- ❑ **Système de communication** = la diffusion par un émetteur d'un message par l'intermédiaire d'un canal de diffusion à destination d'un récepteur.



- ❑ **Remarque :** Pour qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait compréhension, d'où la nécessité d'un code.

# Qu'est ce qu'un réseau informatique ?

4

- ❑ **Réseau informatique** = un **système de communication** reliant plusieurs équipements réseau (ex. ordinateurs) par des canaux de transmission (câbles, ondes...) et permettant l'échange des messages (informations, données, ....).

# Pourquoi mettre en place un réseau ?

5

- ❑ Recherche d'informations : réseau Internet
- ❑ Accès à un ensemble de services : vente, réservation, banque...
- ❑ Communication entre personnes distantes : messagerie, chat...
- ❑ Partage des ressources physiques : imprimante, Disque dur de grande capacité, ...
- ❑ Partage des ressources logicielles : Accès de plusieurs utilisateurs à des applications sans avoir à les installer sur leur propre poste
- ❑ Centralisation des sauvegardes : sécurisation contre des risques comme le vol, l'incendie, la suppression...
- ❑ Etc.

# Principales contraintes de mise en place d'un réseau

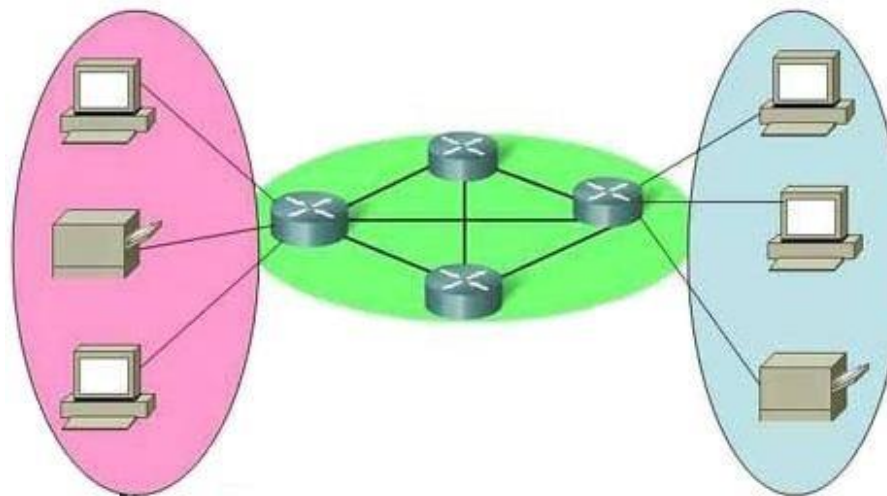
6

- ❑ Coût du matériel et du câblage
- ❑ Nécessité de personnes qui se chargent d'administrer le réseau
- ❑ Risque de propagation de virus, spyware,...

- ❑ Un réseau se compose de trois éléments suivants :
  - ✓ **Périphériques** : dispositifs réseau, ordinateurs, serveurs,...
  - ✓ **Supports** : câbles, communication sans fil,...
  - ✓ **Services** : programme de communication, logiciel fonctionnant sur un périphérique,...



- ❑ Pour les périphériques, on distingue deux types :
  - ✓ Les **périphériques finaux** sont l'interface entre l'utilisateur (humain) et le réseau de communication (ex. zone rose et zone bleue).
  - ✓ Les **périphériques intermédiaires** permettent au flux de données de voyager à travers le réseau (ex. zone verte).



## Normalisation | Définitions

9

- ❑ Pour garder une certaine cohérence, une structure et une organisation dans le domaine des réseaux, il faut des **normes**.
- ❑ **Norme** = un consensus sur un produit, un service ou un processus.
- ❑ Les normes reflètent les bonnes pratiques dans de nombreux domaines d'activité à savoir : informatique, industrie, ...
- ❑ Une norme n'est pas une loi, mais est appliquée volontairement par toutes les parties concernées : les fabricants, les fournisseurs, les clients ou encore les prestataires de service.
- ❑ **Normalisation** = le processus qui mène à la publication d'une norme.

- ❑ Les normes réseaux sont créées et approuvées par un certain nombre d'organismes de normalisation dont voici quelques uns :
  - ✓ **ISO** : International Organisation for Standardisation
  - ✓ **CEI** : Commission Electrotechnique Internationale
  - ✓ **CCITT** : Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique
  - ✓ **AFNOR** : Association Française de Normalisation
  - ✓ **ECMA** : European Computer Manufacturer Association
  - ✓ **IEEE** : Institute of Electrical and Electronics Engineers
  - ✓ **SEV** : Schweizerischer Electrotechnischer Verein
  - ✓ **DIN** : Deutsches Institut für Normung

## Normalisation | Exemples de normes

11

- ❑ Ci-joint quelques normes de l'IEEE qui est un des organismes les plus actifs dans le domaine des réseaux locaux:

| Norme | Description                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 802.1 | <b>Gestion de réseau</b><br>Décrit les relations entre les normes ci-dessous.             |
| 802.2 | <b>Lien logique (LLC)</b><br>Définit la partie LLC (Logical Link Control) de la couche 2. |
| 802.3 | <b>Réseau CSMA/CD</b><br>Pour les réseaux à topologie bus et méthode d'accès CSMA/CD.     |
| 802.4 | <b>Réseau token bus</b><br>Pour les réseaux à topologie bus avec méthode d'accès à jeton. |



## Conclusion

Merci de votre attention !